## Лабораторная работа № 4

**Тема:** Сетевой уровень. Исследование процессов инкапсуляции, декапсуляции и пересборки заголовков при маршрутизации пакетов.

**Цель работы:**

1. Наглядно изучить процессы инкапсуляции (заворачивания) и декапсуляции (разворачивания) данных на разных уровнях модели OSI.
2. Проследить, как меняются заголовки канального уровня (L2) при прохождении пакета через маршрутизаторы.
3. Доказать неизменность заголовков сетевого уровня (L3) на всем пути следования данных.

### Задание 1. Построение многосегментной сети

Для того чтобы пакет прошел хотя бы через один маршрутизатор и поменял L2-заголовки, нам понадобятся две разные подсети.

1. **Создайте топологию:**
    - Добавьте два компьютера: PC-Sender (Отправитель) и PC-Receiver (Получатель).
    - Добавьте два коммутатора: Switch-1 и Switch-2.
    - Добавьте один маршрутизатор: Router-Main (выберите модель 2911).
2. **Выполните подключения:**
    - PC-Sender подключите к Switch-1.
    - Switch-1 подключите к порту GigabitEthernet0/0 маршрутизатора Router-Main.
    - Порт GigabitEthernet0/1 маршрутизатора подключите к Switch-2.
    - Switch-2 подключите к PC-Receiver.
3. **Настройте IP-адресацию (Разные подсети!):**
    - **Сеть А (слева):**
        - PC-Sender: IP = 192.168.1.10, Маска = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.1.1

        - Порт роутера Gi0/0: IP = 192.168.1.1, Маска = 255.255.255.0
    - **Сеть Б (справа):**
        - PC-Receiver: IP = 10.0.0.10, Маска = 255.255.255.0, Gateway = 10.0.0.1
        - Порт роутера Gi0/1: IP = 10.0.0.1, Маска = 255.255.255.0
4. Не забудьте включить порты на роутере командой no shutdown. Убедитесь в режиме Realtime, что все индикаторы горят зеленым.

**Задание 2. Пошаговый анализ пакета на стороне Отправителя**

1. Перейдите в режим симуляции (**Simulation**), в фильтрах трафика оставьте только **ICMP**.
2. Отправьте пакет (пинг) с PC-Sender на PC-Receiver (ping 10.0.0.10).
3. Кликните на конверт, который появился на компьютере PC-Sender. Откроется окно **PDU Information**.
4. Изучите вкладку **Out Layers** (Исходящие уровни):
    - *Задание:* Запишите в отчет, какие адреса подставил компьютер на Layer 3 (Source IP и Destination IP) и на Layer 2 (Source MAC и Destination MAC).
    - *Вопрос:* Чей MAC-адрес указан в поле Destination MAC? (Подсказка: компьютера-получателя или шлюза по умолчанию?).

**Задание 3. Исследование детективного процесса на Маршрутизаторе**

1. Нажмите кнопку **Capture / Forward** (шаг вперед), чтобы пакет переместился на Router-Main.
2. Кликните на конверт, находящийся на маршрутизаторе.
3. Откройте вкладку **In Layers** (Входящие уровни). Посмотрите на Layer 2.
    - *Вопрос:* Что делает маршрутизатор с заголовком L2 на этом этапе? Какое сообщение написано в симуляторе внизу (например, *The device decapsulates the PDU...*)?

4. Теперь посмотрите на вкладку **Out Layers** (Исходящие уровни) этого же маршрутизатора.
    - *Задание:* Сравните параметры L3 и L2. Изменились ли Source IP и Destination IP по сравнению с Заданием 2?
    - *Задание:* Посмотрите на Layer 2. Какие теперь значения записаны в полях Source MAC и Destination MAC? Чьи это адреса?

**Задание 4. Анализ пакета при получении целевым узлом**

1. Нажмите кнопку **Capture / Forward** еще два раза, пока пакет не дойдет через Switch-2 до конечного компьютера PC-Receiver.
2. Кликните на конверт на PC-Receiver и изучите вкладку **In Layers**.
3. *Задание:* Запишите финальные MAC-адреса, которые компьютер прочитал из заголовка кадра, и IP-адреса из пакета. Соответствуют ли IP-адреса тем, что отправлял PC-Sender в самом начале?

**Отчет должен включать:**

1. **Схема топологии:** Скриншот сети с настроенными подсетями.
2. **Скриншоты и данные Задания 2 (Отправитель):** Скриншот окна *PDU Information* на PC-Sender. Текстовое заполнение таблицы:
    - Исходный Source IP / Destination IP.
    - Исходный Source MAC / Destination MAC.
3. **Скриншоты и данные Задания 3 (Маршрутизатор) — Самая важная часть:**
    - Скриншот окна *PDU Information* на роутере, где одновременно видны вкладки *In Layers* и *Out Layers*.
    - Наглядное сравнение (таблица или список): какие MAC-адреса «вошли» в роутер и какие MAC-адреса «вышли» из него.
4. **Выводы:** На основе проведенного исследования ответьте на вопросы:
    - Почему маршрутизатор вынужден удалять заголовок L2?
    - Меняется ли IP-пакет (L3) при транзите через маршрутизаторы?

- Почему MAC-адрес называют «локальным» адресом, а IP-адрес — «глобальным»?

**Контрольные вопросы:**

1. Если бы мы добавили в цепочку еще один (второй) маршрутизатор, сколько раз за время пути пересобрался бы L2-заголовок (Ethernet)?
2. Что произойдет, если маршрутизатор удалит L2-заголовок, посмотрит на Destination IP, но в его таблице маршрутизации не окажется пути к этой сети? Что произойдет с пакетом?
3. Каким образом маршрутизатор узнает, какой именно Destination MAC нужно поставить в новый L2-заголовок при отправке пакета в следующую сеть?

**Шпаргалка: настройка маршрутизатора Cisco 2911**

**1. Открываем консоль маршрутизатора**

В Cisco Packet Tracer:
**Router-Main → CLI**
Если появляется вопрос:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
введите:
no
Нажмите **Enter**.

**2. Переходим в режим настройки**

enable
configure terminal
После этого приглашение должно выглядеть примерно так:
Router(config)#

**3. Настраиваем левый интерфейс Gi0/0**

Этот интерфейс подключен к сети:
192.168.1.0/24
Введите:
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

**Что делают команды**
interface gigabitEthernet 0/0
Выбрать интерфейс Gi0/0.
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Назначить IP-адрес и маску.
no shutdown
Включить интерфейс.
exit
Вернуться в режим общей конфигурации.

**4. Настраиваем правый интерфейс Gi0/1**
Этот интерфейс подключен к сети:
10.0.0.0/24
Введите:
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

**5. Завершаем настройку**
end
Теперь приглашение снова будет:
Router#

**6. Проверяем интерфейсы**
Введите:
show ip interface brief
Должно получиться примерно:

| Interface | IP-Address | Status | Protocol |
|---|---|---|---|
| GigabitEthernet0/0 | 192.168.1.1 | up | up |
| GigabitEthernet0/1 | 10.0.0.1 | up | up |

Главное:

| Status | Protocol |
|---|---|
| up | up |

Если отображается:
administratively down
значит интерфейс не включен. Выполните:
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
no shutdown

или для второго интерфейса:
interface gigabitEthernet 0/1
no shutdown

**Вся настройка одним блоком**
Можно последовательно ввести:
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

end
show ip interface brief

**Настройка компьютеров**
**PC-Sender**
**Desktop → IP Configuration**
IP Address: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
**PC-Receiver**
**Desktop → IP Configuration**
IP Address: 10.0.0.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.0.0.1

**Проверка связи**
На PC-Sender:
**Desktop → Command Prompt**
Введите:
ping 192.168.1.1
Сначала проверяем доступность своего шлюза.
Затем:
ping 10.0.0.1

Проверяем второй интерфейс маршрутизатора.
И наконец:
ping 10.0.0.10
Если настройка выполнена правильно, PC-Sender сможет отправить пакет компьютеру PC-Receiver.

**Важно**
Дополнительные маршруты в этой лабораторной работе настраивать **не требуется**.
Маршрутизатор непосредственно подключен к обеим сетям:
192.168.1.0/24 ← Gi0/0 [ Router-Main ] Gi0/1 → 10.0.0.0/24
Поэтому он автоматически знает путь к обеим подсетям.